♪

WebMusic Solutions

Transformación digital de una tienda de instrumentos musicales — del mostrador al e-commerce

📚 TP1 + TP2 — Práctica Profesionalizante I 🏫 IFTS N.º 18 📅 2026

NP
Nicolás Peñuela
Product Owner

KC
Kevin Cáceres
Project Manager

JP
Julieta Pérez
Data Analyst

BS
Bruno Sosa
Scrum Master

SR
Sharon Rodríguez
Developer

MC
Morena Cardozo
QA Tester

RECURSOS HUMANOS

Misión, Visión y Capacitación

MISIÓN

Digitalizar la gestión comercial de tiendas de instrumentos musicales, reemplazando procesos manuales por un e-commerce con datos en tiempo real.

VISIÓN

Ser la plataforma de referencia para e-commerce de instrumentos musicales en LATAM, integrando IA para análisis de datos y automatización.

VALORES

Innovación · Colaboración · Calidad · Orientación al usuario · Transparencia en los datos

CAPTACIÓN DE RRHH

Equipo conformado por 6 integrantes con perfiles complementarios: gestión de producto, datos, desarrollo, QA y coordinación ágil. Selección basada en competencias técnicas y experiencia previa en proyectos digitales.

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO

Onboarding con documentación compartida y talleres internos. Ceremonias Scrum como instancia de aprendizaje continuo: dailys, reviews y retrospectivas para nivelar conocimientos y resolver bloqueos.

CONTEXTO · ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El Problema y Matriz FODA

Una tienda de instrumentos musicales con ventas sólidas en local físico, pero gestión 100% manual en Excel, sin canal online y con información desactualizada para la gerencia.

100%	0	Excel
Manual	Online	Ventas

Fortalezas

- MVP e-commerce funcional con catálogo, filtros, búsqueda y stock
- Proceso TO-BE con captura automática, ETL y Data Warehouse
- Metodología híbrida: Jira (ejecución ágil) + MS Project (gobernanza)
- Equipo Scrum con 6 roles definidos y trazabilidad Bizagi → Jira → Gantt

Oportunidades

- APIs de Document Intelligence para extracción y validación automática de datos
- Automatización documental elimina carga manual en Excel y reduce errores
- Oportunidad para introducirse en el mercado como una tienda especializada en audio
- E-commerce crece +22% anual en Argentina — la pandemia aceleró la digitalización

Debilidades

- WebMusic recién comienza — compite contra Tienda Nube, Shopify y agencias establecidas
- Logística frágil y costosa para envíos de instrumentos voluminosos
- Dependencia de APIs de terceros (Document Intelligence) con costos variables
- Operadores administrativos habituados al proceso manual en Excel

Amenazas

- Competencia de gigantes: plataformas masivas con envíos ultrarrápidos y devoluciones agresivas
- Volatilidad cambiaria: marcas importadas encarecidas por devaluaciones y restricciones aduaneras
- Mercado de usados: músicos recurren a segunda mano por el alto costo de los instrumentos nuevos
- Sustitución tecnológica: software de producción y VSTs reducen la necesidad de equipos físicos
- Rupturas logísticas: huelgas, fletes y crisis de suministro retrasan mercadería crítica

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Matriz BCG

Portafolio de productos de WebMusic Solutions para la industria del audio, según participación y crecimiento.

TASA DE CRECIMIENTO

ALTA PARTICIPACIÓN	BAJA PARTICIPACIÓN
⭐ **Estrella** **Mejora de Audio con IA** App web con IA para limpiar ruido, ecualizar y nivelar audio de podcasts y streamers. Mercado en pleno crecimiento, sin competencia en habla hispana.	❓ **Dilema** **E-commerce de instrumentos** Alto crecimiento del mercado, pero WebMusic recién comienza y compite contra Tienda Nube y Shopify. Invertir para convertirlo en producto replicable.
 **Vaca lechera** **SaaS Gestión de Estudios** Plataforma para estudios de grabación: reservas, inventario, facturación y calendario. Mercado maduro y estable, flujo de caja constante.	 **Perro** **App Afinador / Metrónomo** Mercado saturado con decenas de apps gratuitas. Baja participación, sin crecimiento. Estrategia: no desarrollar.

IMPACTO EN EL MERCADO

Estimación del Mercado Objetivo

Dimensionamiento del mercado potencial para soluciones de e-commerce en la industria musical.



TAM — Total Addressable Market

USD 4.200 M

Mercado global de instrumentos musicales online (2026). Incluye todos los segmentos y canales digitales.

SAM — Serviceable Addressable Market

USD 320 M

E-commerce de instrumentos en LATAM. Mercado al que WebMusic puede dirigirse geográfica y logísticamente.

SOM — Serviceable Obtainable Market

USD 480 K

Captura realista año 1 en CABA/GBA (0,15% del SAM). Meta: 400 transacciones/mes promedio.

ADOPCIÓN · DASHBOARD GERENCIAL

Estrategia de Adopción y Dashboard

1

Capacitación

Talleres prácticos sobre el panel admin y registro automático de ventas. Guías paso a paso.

Mes 1–2

2

Rollout gradual

Marcha blanca: e-commerce en paralelo con proceso manual. Migración del 20% del catálogo.

Mes 2–3

3

Migración completa

Se discontinúa Excel. Todas las transacciones alimentan el dashboard gerencial en tiempo real.

Mes 4–6

$1.240.000	186	$18.300	94%
VENTAS DEL MES	CLIENTES REGISTRADOS	TICKET PROMEDIO	TASA DE CONVERSIÓN

Ventas por categoría



Top 5 productos

1.	Guitarra Yamaha C40	$85k
2.	Teclado Casio CT-S200	$120k
3.	Micrófono Shure SM58	$95k
4.	Bajo Squier Affinity	$180k
5.	Batería Pearl Export	$350k

Pedidos recientes

#001	2 items	OK	$205k
#002	1 item	OK	$85k
#003	3 items	Pend	$310k
#004	1 item	OK	$120k
#005	2 items	OK	$275k

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Encuesta — Proceso de Recolección y Análisis

FORMULARIO + DATOS

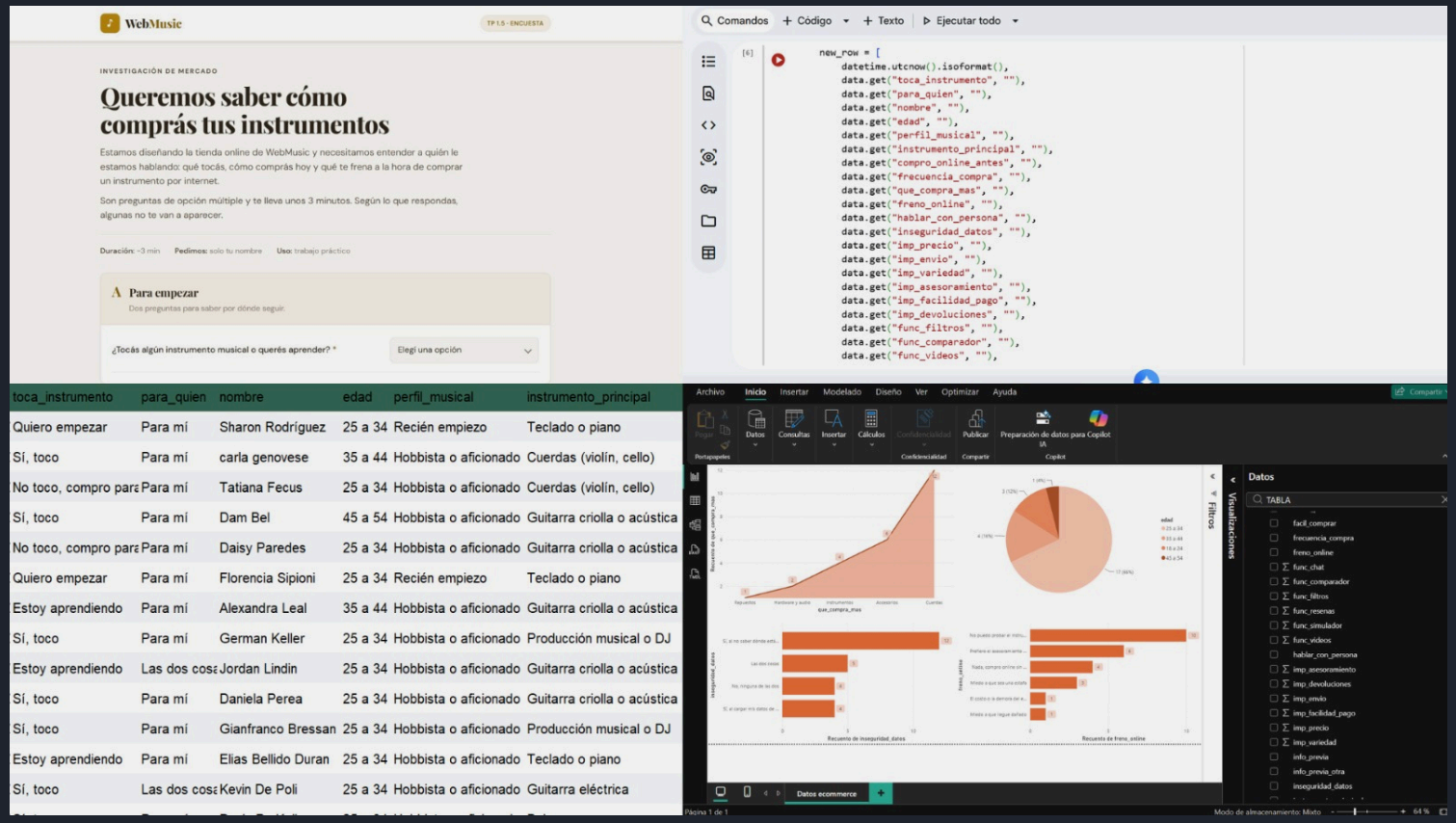
Encuesta diseñada en **Google Forms** con preguntas de opción múltiple y escala Likert.

23 respuestas recopiladas. Datos exportados a Google Sheets y procesados con Python (pandas) en Google Colab.

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN

Gráficos generados con **matplotlib** y consolidados en Power BI para el análisis exploratorio.

Variables analizadas: perfil demográfico, hábitos de compra, prioridades del consumidor y funcionalidades deseadas.



VIABILIDAD DE NEGOCIO

Presupuesto y Break-even

Presupuesto mensual

Hosting cloud	USD 150
APIs IA	USD 200
Dominio + SSL + CDN	USD 25
Pasarela de pagos	USD 50
Marketing digital	USD 300
Mantenimiento	USD 125
Total	**USD 850/mes**

Monetización

Comisión por venta	8%
Suscripción premium	USD 15/mes
Publicación destacada	USD 5/prod
Reportes avanzados IA	USD 25/mes

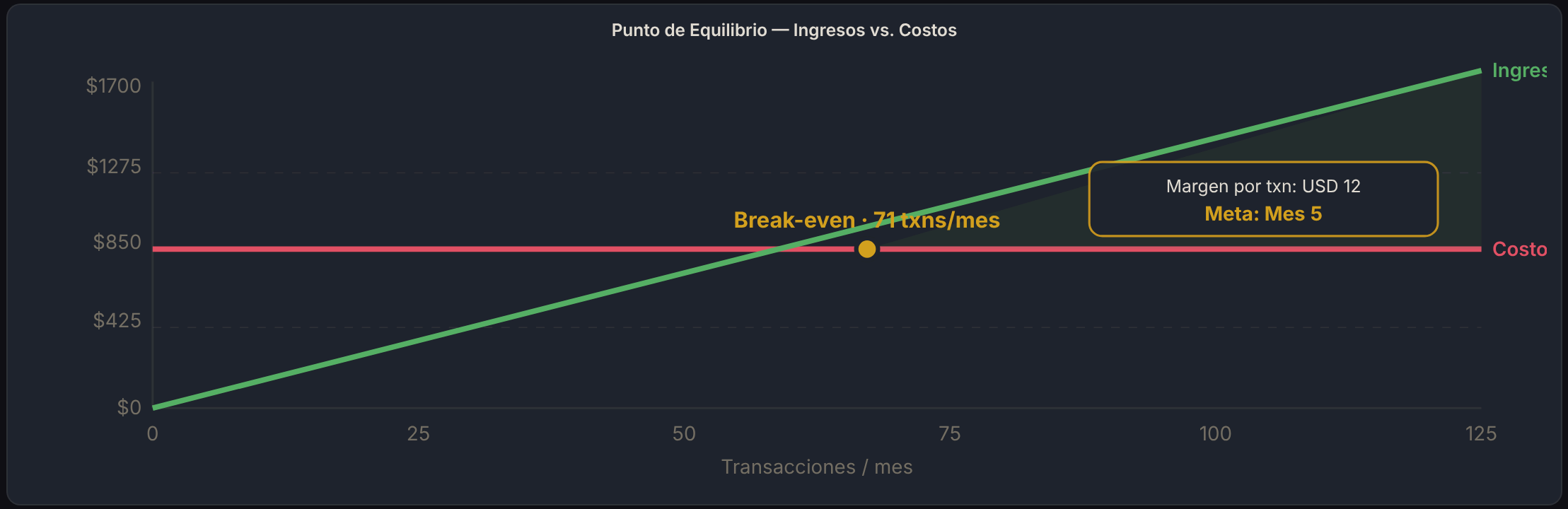
Ingreso/txn: $150 × 8% = USD 12

71
TXNS / MES (BE)

USD 850
COSTOS FIJOS

USD 12
INGRESO / TXN

Mes 5
META BREAK-EVEN



PROJECT MANAGER

Planificación y Gestión del Proyecto

Tradicional

Planificación

Cronograma con hitos y fechas. Gestión de riesgos. MS Project con 14 tareas, 3 hitos.

Ágil — Scrum

Ejecución

Sprints de 2 semanas. Product Backlog + User Stories. Planning, Daily, Review, Retro.

Trazabilidad

Visibilidad

Cada mejora se rastrea: Bizagi AS-IS → Jira → MS Project con fechas y responsables.

14 TAREAS

3 HITOS

6 INTEGRANTES

MES 1 · Sep

Análisis y diseño

Relevamiento, arquitectura, diseño UX/UI y modelo de BD

MES 2 · Oct

Desarrollo fuerte

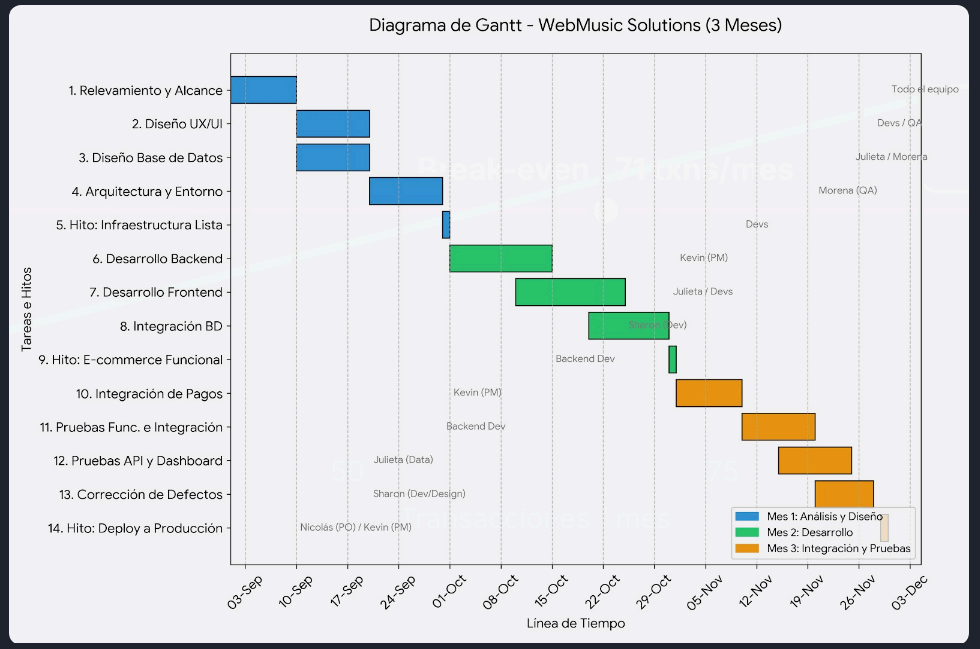
Frontend, backend, BD, pagos, carrito y panel de admin

MES 3 · Nov–Dic

Integración y QA

Testing, corrección de defectos, ajustes finales y deploy

Diagrama de Gantt — Sep a Dic 2026



PROCESOS · BIZAGI

Modelado de Procesos — AS-IS / TO-BE

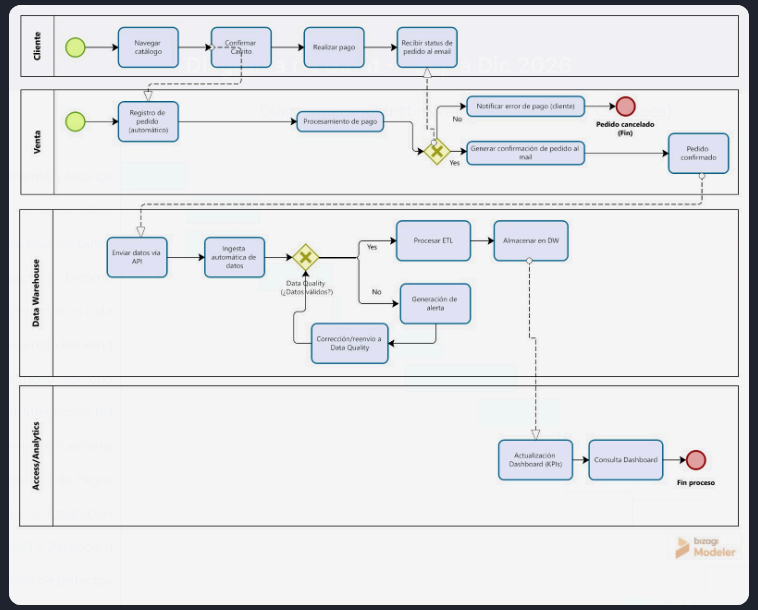
🔴 AS-IS — Proceso actual

- 📍 Venta exclusivamente presencial
- 📝 Stock controlado en planillas manuales
- 💵 Solo efectivo y débito en mostrador
- 📞 Consultas por teléfono o en persona
- ❌ Sin presencia digital ni catálogo online

🟢 TO-BE — Proceso propuesto

- 🌐 E-commerce 24/7 + tienda física
- 📊 Stock sincronizado automáticamente
- 💳 Múltiples medios de pago online
- 💬 WhatsApp + chat integrado
- 📦 Tracking de envíos y retiro en local

DIAGRAMA TO-BE — MODELADO EN BIZAGI



PRODUCT OWNER

Backlog y Priorización MoSCoW

Definió la visión del producto y priorizó el backlog con método **MoSCoW** según el valor de negocio. La tienda vende bien en el local pero no tiene canal online — todo se registra a mano en Excel.

User Story	Prioridad	Valor de negocio
HU 04 — Visualización de productos	Must	El cliente necesita ver qué hay disponible
HU 05 — Filtro por categoría	Must	Navegar por tipo de instrumento
HU 06 — Búsqueda de productos	Must	Encontrar rápido lo que busca
HU 07 — Detalle de producto	Must	Decidir la compra con toda la info
HU 08 — Gestión de stock	Must	Saber si el producto está disponible
HU 01 — Registro de usuario	Should	Crear cuenta para comprar
HU 02 — Inicio de sesión	Should	Acceder a su cuenta
HU 09–10 — Carrito y checkout	Should	Flujo de compra completo
HU 03 — Recuperar contraseña	Could	Recuperar acceso olvidado

Las filas verdes = Sprint 1 (Must Have) · Se priorizó lo visible para el cliente como base del MVP

SCRUM MASTER

Tablero Jira — Sprint 1

TO DO	IN PROGRESS	TESTING	DONE ✓
0	0	0	5

HU 04	HU 05	HU 06	HU 07	HU 08
Visualización	Categorías	Búsqueda	Detalle	Stock
SCRUM-8 ✓	SCRUM-9 ✓	SCRUM-10 ✓	SCRUM-11 ✓	SCRUM-12 ✓

🔄 ¿Por qué estas 5 HU primero?

- Primero lo visible: "entrar por los ojos" del cliente
- Cada incremento sirve de base para el siguiente
- Producto convincente desde el Sprint 1
- Flujo: ver → filtrar → buscar → detalle → stock

📊 Ceremonias Scrum

- Sprints de 2 semanas
- Planning, Daily, Review, Retrospectiva
- Backlog priorizado con MoSCoW
- Entrega incremental por valor de negocio

SCRUM MASTER

Tablero Jira — Sprint 2

TO DO	IN PROGRESS	TESTING	DONE ✓
0	0	0	13

👤 HU 01 Registro SCRUM-5 ✓	🔐 HU 02 Login SCRUM-6 ✓	🔑 HU 03 Contraseña SCRUM-7 ✓	🛒 HU 09 Carrito SCRUM-13 ✓	✏️ HU 10 Mod. carrito SCRUM-14 ✓
💳 HU 11 Checkout SCRUM-15 ✓	🏦 HU 12 Pagos SCRUM-16 ✓	✅ HU 13 Confirmación SCRUM-17 ✓	📋 HU 14 Pedidos SCRUM-18 ✓	⚙️ HU 15 Admin SCRUM-19 ✓
💰 HU 16 Ventas SCRUM-20 ✓	👥 HU 17 Clientes SCRUM-21 ✓	📊 HU 18 Dashboard SCRUM-22 ✓		

📦 Alcance del Sprint 2

- Autenticación completa (registro, login, recuperar)
- Flujo de compra (carrito → checkout → pago → confirmación)
- Panel de administración (pedidos, ventas, clientes, dashboard)

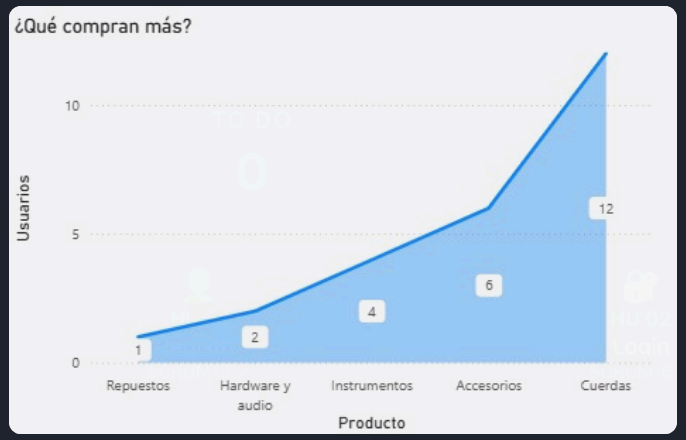
✅ Resultado

- 13 HU completadas en este sprint
- E-commerce 100% funcional
- 18/18 User Stories en Done

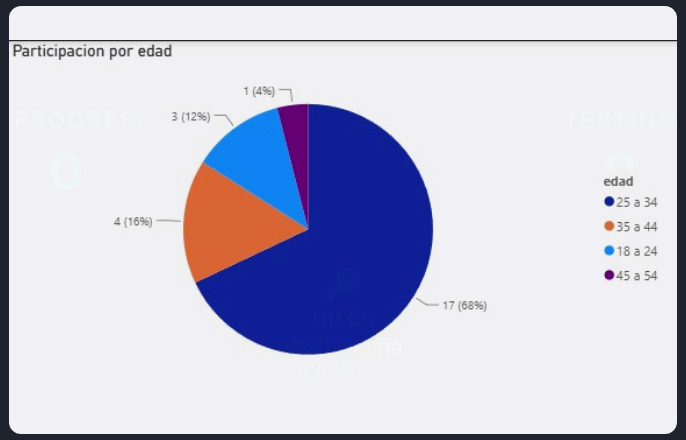
ENCUESTA · CONCLUSIONES

Resultados de la Encuesta (23 respuestas)

¿QUÉ COMPRAN MÁS?



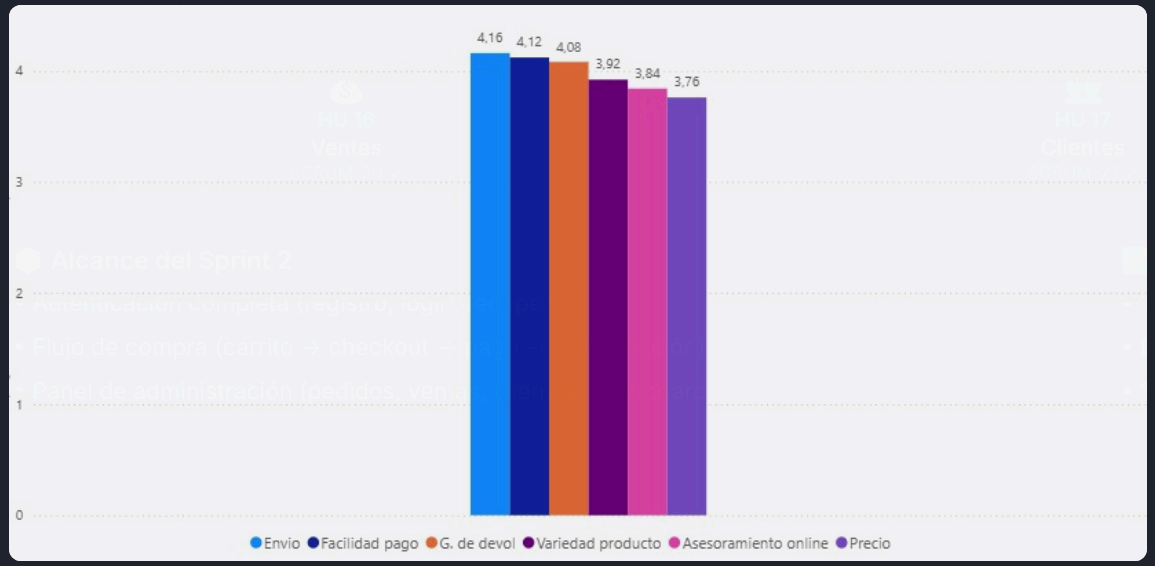
PARTICIPACIÓN POR EDAD



La población encuestada es **joven**: el **68%** tiene entre 25 y 34 años.

Los productos más comprados son **cuerdas** y **accesorios**, seguidos de instrumentos.

PRIORIDADES DEL COMPRADOR (PROMEDIO SOBRE 5)



El obstáculo más importante de la venta online en este rubro es la **incertidumbre**. La tienda debería:

- 📦 Seguimiento del pedido
- 📋 Fichas técnicas completas con fotos reales
- 🛡️ Comunicar claramente garantía y devoluciones
- 🎵 Complementar con audio o video de demostración
- 💬 Ofrecer chat de WhatsApp para consultas

Para el lanzamiento: apoyarse en **cuerdas y accesorios** y trabajar la construcción de confianza con los **principiantes**.

DEVELOPER

Desarrollo del E-commerce

🟧 HTML5	🎨 CSS3	⚡ JavaScript ES6+	🚀 GitHub Pages
Semántico	Grid · Flexbox · Dark mode	Vanilla · localStorage	Deploy continuo

🏗️ Base inicial — 18 User Stories · 24 productos · 7 categorías

👤 US01–03	🛍️ US04–07	🛒 US08–10	💳 US11–13	📋 US14	⚙️ US15–18
Registro, Login, Contraseña	Catálogo, Filtros, Búsqueda, Detalle	Stock, Carrito, Modificar	Checkout, Pagos, Confirmación	Historial de pedidos	Admin, Ventas, Clientes, Dashboard

📊 Cambios post-encuesta (23 respuestas → 11 mejoras implementadas)

- 🛡️ **Garantía y devoluciones** — página dedicada (4.26/5)
- 📦 **Tracking de pedidos** — estados visibles en historial (43%)
- ⭐ **Reseñas** — calificaciones con estrellas (3.70/5)
- 📷 **Galería multi-ángulo** — thumbnails en modal
- 🎵 **Muestras de audio** — simulador de sonido (3.43/5)
- 💬 **WhatsApp** — botón flotante de contacto directo
- 📋 **Fichas técnicas** — specs en modal de producto (43%)
- ⚖️ **Comparador** — hasta 4 productos lado a lado (3.87/5)
- 🎥 **Videos** — enlaces a demos de productos (3.74/5)
- 🏪 **Retiro en local** — opción en checkout (17%)
- 📩 **Newsletter** — formulario en footer (61% acepta)

🚀 Abrir demo en vivo — sharonrodriguez22.github.io/webmusic-ecommerce

QA TESTER

Testing — 10 Casos de Prueba

Diseñó **10 casos de prueba** (CP-01 a CP-10) validando cada User Story con escenarios positivos y negativos.

🛍️ HU 04 — Catálogo
✅ CP-01: Muestra imagen, nombre, precio
✅ CP-02: Vacío → mensaje

🏷️ HU 05 — Categorías
✅ CP-03: Filtra por categoría
✅ CP-04: Sin productos → mensaje

🔍 HU 06 — Búsqueda
✅ CP-05: Busca y muestra resultados
✅ CP-06: Inexistente → "sin resultados"

📄 HU 07 — Detalle
✅ CP-07: Detalle con stock
✅ CP-08: Detalle sin stock

📦 HU 08 — Stock
✅ CP-09: Actualización exitosa
✅ CP-10: Valor inválido → error

10	10	0
Casos de prueba	Aprobados	Defectos

Sprint Final

18 User Stories + 11 mejoras post-encuesta — e-commerce completo entregado en TP1 y TP2.

👤 US01 Registro	🔐 US02 Login	🔑 US03 Contraseña	🛍️ US04 Catálogo	🏷️ US05 Filtros	🔍 US06 Búsqueda
📄 US07 Detalle	📦 US08 Stock	🛒 US09 Carrito	✏️ US10 Mod. carrito	💳 US11 Checkout	🏦 US12 Pagos
✅ US13 Confirmación	📋 US14 Pedidos	⚙️ US15 Admin	💰 US16 Ventas	👥 US17 Clientes	📊 US18 Dashboard

Gracias

WebMusic Solutions — TP1 + TP2 PPI, IFTS N.º 18

Nicolás · Kevin · Julieta · Bruno · Sharon · Morena

¿Preguntas?